Examen modelo 1 — soluciones

Física · 1º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Escribe las fórmulas que uses y las unidades de cada resultado. Puedes usar calculadora.

1 Unidades (2 puntos)

Expresa en unidades del SI: a) 0,45 km b) 3 h 20 min c) 1,2 g/cm^3 d) 90 km/h

Solución

a) 450 m b) $3 \cdot 3600 + 20 \cdot 60 = 12\,000$ s c) 1200 kg/m^3 d) $90 : 3{,}6 = 25$ m/s

2 Notación científica (2 puntos)

a) Escribe en notación científica: 0,000 42 m y 6 380 000 m.

b) Calcula y da el resultado en notación científica: $(3 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^3)$ y $\dfrac{8 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^2}$.

Solución

a) $4{,}2 \cdot 10^{-4}$ m; $6{,}38 \cdot 10^6$ m

b) $6 \cdot 10^8$; $2 \cdot 10^7$

3 Densidad (2 puntos)

Para medir la densidad de una piedra de 150 g la metemos en una probeta con agua. El nivel sube de 40 mL a 100 mL. Calcula la densidad de la piedra en g/cm^3 y en kg/m^3.

Solución

$V = 100 - 40 = 60$ mL $= 60$ cm^3; $d = \dfrac{150}{60} = \boxed{2{,}5 \text{ g/cm}^3} = \boxed{2500 \text{ kg/m}^3}$

4 Movimiento (2 puntos)

Un coche recorre 180 km en 2 h 15 min.

a) Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.

b) A esa velocidad, ¿cuántos minutos tarda en recorrer 50 km?

Solución

a) $t = 2{,}25$ h; $v_m = \dfrac{180}{2{,}25} = \boxed{80 \text{ km/h}} \approx \boxed{22{,}2 \text{ m/s}}$

b) $t = \dfrac{50}{80} = 0{,}625 \text{ h} = \boxed{37{,}5 \text{ min}}$

5 Masa y peso

(2 puntos)

Un astronauta de 70 kg viaja a Marte ($g = 3{,}7$ N/kg). Calcula su peso en la Tierra ($g = 9{,}8$ N/kg) y en Marte. ¿Por qué cambia el peso y no la masa?

Solución

$P_T = 70 \cdot 9{,}8 = \boxed{686 \text{ N}}$; $P_M = 70 \cdot 3{,}7 = \boxed{259 \text{ N}}$. La masa (cantidad de materia) es la misma en todas partes; el peso es la fuerza de atracción del planeta, que depende de su masa y su tamaño.